Rearquitectura digital Electro Metalicas Ceygom

Daniel Villamizar

October 27, 2026

CONTENTS

Informe técnico-ejecutivo: Rearquitectura digital de Electro Metálicas Ceygom

FASE 1 — Diagnóstico

1. Auditoría técnica (Arquitecto)

2. Auditoría UX/UI y conversión (CRO)

3. Auditoría comercial y marketing (Growth)

FASE 2 — Rearquitectura propuesta

2.1 Stack tecnológico

2.2 Funcionalidades de negocio

2.3 Sitemap modernizado

FASE 3 — Hoja de ruta (estimado ~10–12 semanas, 1 equipo pequeño)

Riesgos y decisiones pendientes del socio

CONFIDENTIAL

Informe técnico-ejecutivo: Rearquitectura digital de Electro Metálicas Ceygom

Fecha: 2026-10-27 · Sitio auditado: https://electrometalicasceygom.comSMARTPANTS_PRESERVED_29 (6 páginas: inicio, empresa, productos, desarrollos, ubicación, contacto)

Alcance y límites de la auditoría. Se revisó el HTML y el contenido de las 6 páginas. No se midieron Lighthouse/Core Web Vitals, cabeceras de seguridad ni tráfico real (no hay acceso a Analytics ni Search Console). Donde digo “probable” es inferencia, no medición. El formulario de contacto se carga en un iframe que el rastreo no pudo leer; no sé qué servicio usa ni a dónde envía.

CONFIDENTIAL

FASE 1 — Diagnóstico

1. AUDITORÍA TÉCNICA (ARQUITECTO)

Hallazgo	Evidencia	Severidad
Animación principal en **Flash** (`movie.swf`, `<object classid=clsid:D27CDB6E…>`)	Todas las páginas internas	Crítica: Flash está muerto desde 2020; ningún navegador lo ejecuta. Hay un hueco de 980×238 px vacío bajo el menú
Maquetación con **tablas anidadas** y ancho fijo 980 px	`<table width="980">` en todo el sitio	Alta: no es responsivo, inutilizable en móvil
Sin `<meta viewport>`, sin `lang`, sin meta description	`<head>` solo tiene charset y title	Alta (SEO + móvil)
Mismo `<title>` **en las 6 páginas**: “Electro Metálicas Ceygom”	Todas	Alta: Google no distingue páginas ni palabras clave
Títulos y encabezados como imágenes PNG (`titulo_objetivos.png`, `titulo_productos.png` …)	Todas	Alta: invisible para buscadores, lectores de pantalla
Ningún `<h1>` / `<h2>`; estilos `.style1…style8` (generados por Dreamweaver)	CSS inline	Media: deuda técnica y sin semántica
Productos = 19 fotos sin nombre, sin `alt`, sin descripción	`productos.html`	Alta: el catálogo no se puede buscar ni indexar
Fichas técnicas: ~46 PDFs en `/Fichas tecnicas/`	Enlaces `.pdf`	Media: contenido valioso, pero aislado; nombres de archivo con espacios y errores (“VERTCAL”)
Enlace roto/erróneo: “Multitomas 19” 5 Salidas dbls” apunta al PDF de	Sección Comunicaciones	Media

CONFIDENTIAL

Hallazgo	Evidencia	Severidad
“Curva Vertical Interior Ductos”		
Mapa con enlace al antiguo Google My Maps (`maps/ms?msid=…`)	`ubicacion.html`	Media: formato en desuso, probable que ya no cargue
Sin sitemap.xml, schema.org, Open Graph ni analítica detectables	HTML	Alta
Enlaces `:visited` gris `#CCC` sobre fondo claro; contraste bajo	CSS	Media (accesibilidad)
Crédito “Sitio desarrollado por Drivemarketing”	Pie	Informativo: confirmar quién tiene el hosting, dominio y los fuentes antes de migrar

Veredicto: el sitio es de ~2008–2012. No conviene parchearlo; la reconstrucción es más barata que remediar.

2. AUDITORÍA UX/UI Y CONVERSIÓN (CRO)

- **Propuesta de valor débil.** El home dice “más que productos… excelente servicio y calidad”. No dice qué se fabrica en el titular, para quién, en qué tiempos ni con qué certificaciones. El diferencial real (fabricación a medida + departamento de ingeniería + modelado 3D en Solid Edge) está enterrado en párrafos.
- **Sin CTA.** Cero botones de “Cotizar”, “Hablar con un asesor” o “Descargar catálogo”. El único camino de conversión es la página Contacto, con un formulario en iframe.
- **Catálogo sin fricción reducida:** el usuario ve fotos sin nombre, no puede filtrar, comparar ni pedir precio de un ítem. Las fichas están en una lista plana de 46 enlaces.
- **Ausencia de prueba social:** ni clientes, ni logos, ni obras, ni testimonios, ni certificaciones. En B2B industrial/eléctrico esto es lo que más pesa en la decisión.
- **Móvil:** un ingeniero residente en obra o un compras revisando desde el celular no podrá usar el sitio.
- **Contenido de “Empresa”** es genérico (objetivos, misión, visión). Faltan: años de trayectoria, capacidad de planta, maquinaria, procesos (corte láser, plegado, soldadura, pintura electrostática), normas.

CONFIDENTIAL

- **Desarrollos** es lo más fuerte (renders 3D y trabajos a medida), pero está subordinado y sin contexto de cliente/resultado.

3. AUDITORÍA COMERCIAL Y MARKETING (GROWTH)

Puntos de contacto actuales: PBX fijo (574) 4446733, dirección física (Calle 28 nro 57-13, Unidad Industrial de Belén, Medellín), un formulario no verificado.

Puntos faltantes: WhatsApp, correo comercial visible, cotizador, descarga de catálogo con captura de datos, perfil de Google Business, LinkedIn, canal de seguimiento de leads, analítica y píxeles de remarketing.

Oportunidad de mercado. El sitio cubre una intención de compra muy específica y rentable: *gabinetes eléctricos, celdas, gabinetes de contadores, racks, bandejas portacables, canaletas, soportes*. Quienes buscan esto son constructoras, ingenieros eléctricos, integradores de cableado estructurado, hospitales y distribuidores. Hoy el sitio **no puede capturar ninguna de esas búsquedas**, porque el texto está en imágenes y no hay una página por producto.

Hipótesis a validar con el socio (no puedo confirmarlas desde el sitio): de dónde llegan hoy los clientes (referidos/distribuidores/llamadas), cuántas cotizaciones al mes se manejan, ticket promedio, tiempo de respuesta, y qué certificaciones tienen (RETIE, NTC, ISO 9001). Si las tienen, deben ser protagonistas.

CONFIDENTIAL

FASE 2 — Rearquitectura propuesta

2.1 STACK TECNOLÓGICO

Capa	Recomendación	Por qué
Frontend	**Astro** + Tailwind CSS; islas React solo para cotizador y filtros	Sitio mayormente de contenido: HTML estático, ~0 JS por defecto, mejor Core Web Vitals y SEO que Next.js para este caso. Next.js solo si luego se quiere portal de clientes con login
CMS	**Sanity** (o Keystatic/Decap si se prefiere basado en Git, sin costo)	Que el equipo suba productos, fichas y proyectos sin programador
Hosting/CDN	**Cloudflare Pages** (o Vercel)	Gratis o muy bajo costo, CDN global, SSL, previews por rama
Backend ligero	**Cloudflare Workers / funciones serverless**	Recibe cotizaciones, valida, enruta a Sheets/CRM/correo/WhatsApp sin servidor propio
Anti-spam	Cloudflare Turnstile	Sin CAPTCHA molesto
Correo transaccional	Resend o Brevo	Envío del resumen al área de ventas y confirmación al cliente
Analítica	GTM + GA4 + Search Console + Microsoft Clarity; píxel Meta/LinkedIn (consent mode)	Medir el embudo y habilitar remarketing
Archivos	PDFs de fichas en almacenamiento del CMS/R2 con nombres limpios y URL estables	Redirecciones 301 desde las URLs viejas para no perder posicionamiento

CONFIDENTIAL

2.2 FUNCIONALIDADES DE NEGOCIO

A. Cotizador interactivo (módulo estrella)

Principio de honestidad comercial: en fabricación a medida, un precio automático exacto suele ser arriesgado. Se recomienda un modelo en **dos modos**:

1. **Productos estándar** (racks, bandejas, canaletas, multitomas, patch panels): configurador con opciones cerradas (tipo, dimensiones/UR, calibre, acabado, cantidad) que muestra un **rango orientativo** si la empresa entrega una lista de precios base; si no, muestra solo la "solicitud de cotización" con el resumen.
2. **A medida** (gabinetes, celdas, desarrollos): asistente de 4 pasos: *qué necesitas → medidas y uso → plano/foto/ficha adjunta → datos de contacto y plazo*. No calcula precio; clasifica y prioriza el lead.

Flujo del asistente (máx. 4 pantallas, guarda progreso):

1. Categoría y producto (con imágenes) → 2. Especificaciones (dimensiones, material, calibre, acabado, normas, ambiente interior/exterior) → 3. Cantidad, ciudad, fecha requerida, adjuntos (PDF/DWG/foto) → 4. Nombre, empresa, NIT (opcional), correo, celular, consentimiento.

Salida: resumen dinámico con número de solicitud (`COT-2026-0001`), enviado a (a) correo de ventas, (b) fila en Google Sheets/CRM, (c) botón "Enviar por WhatsApp" que abre `wa.me/57XXXXXXXXXX?text=…` con el resumen codificado, y (d) copia al cliente con PDF del resumen.

Dato necesario del negocio: tabla de precios/costos base (por kg de lámina, por proceso, por acabado) si se quiere mostrar rangos. Sin ella, se entrega el modo "solicitud".

B. WhatsApp

- Fase 1 (sin costo de API): botón flotante con `wa.me` y mensaje contextual por página, ej.: *"Hola, me interesa cotizar: Rack cerrado abatible 42U. Vi la ficha en su web."* La plantilla se arma desde el nombre del producto en el CMS.
- Fase 2 (opcional): WhatsApp Business Platform/Cloud API para notificaciones automáticas y asignación entre asesores. Requiere verificación de Meta y tiene costo por conversación; justificar con volumen real.

CONFIDENTIAL

- Horario: mostrar “Atendemos L–V 7:30–17:30” y alternativa fuera de horario.

C. Catálogo industrial

- Estructura: Categoría → Producto → Variantes (tabla técnica) → Ficha PDF → “Cotizar este producto” + WhatsApp contextual.
- Categorías a partir de las fichas actuales: Bandejas portacables · Canaletas · Comunicaciones (racks, organizadores, multitomas, patch panels) · Línea eléctrica (celdas, gabinetes de contadores, equipo de medida y protección) · Soportes · A medida.
- Cada producto con texto real (H1, descripción, normas, materiales, acabados), fotos nombradas, schema `Product`, y descarga de ficha (con o sin captura de correo, a decidir).
- Proyectos/portafolio: casos con foto, render 3D, cliente (si autoriza), reto, solución, tiempo. Aquí se reutiliza lo mejor del actual “Desarrollos”.
- Prueba social: logos de clientes, certificaciones, testimonios, cifras (años, m² de planta, piezas/mes), todo **solo con datos que la empresa confirme**.

D. Captura de leads y seguimiento

- Formulario corto (nombre, celular, correo, necesidad) + el del cotizador. Envío a Worker → Google Sheets (arranque rápido) y correo.
- Etapa 2: CRM (HubSpot gratuito o Zoho) con estados *Nuevo* → *Contactado* → *Cotizado* → *Ganado/Perdido*, para medir conversión y tiempos de respuesta.
- Automatización Make/Zapier solo para lo que el Worker no cubra; evita dependencia de más herramientas pagas.
- Cumplimiento: aviso de tratamiento de datos y casilla de consentimiento (Ley 1581 de 2012, Habeas Data). Revisar con asesor legal el texto.

CONFIDENTIAL

2.3 SITEMAP MODERNIZADO

```
Inicio
├─ Productos (catálogo)
│   ├─ Bandejas portacables
│   ├─ Canaletas
│   ├─ Racks y comunicaciones
│   ├─ Línea eléctrica (celdas, gabinetes, medida)
│   ├─ Soportes
│   └─ Fabricación a medida
├─ Proyectos y desarrollos (portafolio + ingeniería 3D)
├─ Cotizador en línea
├─ Recursos (fichas técnicas, catálogo PDF, certificaciones)
├─ Empresa (historia, planta, calidad, misión/visión)
├─ Contacto y ubicación (WhatsApp, mapa, horarios)
└─ Legal (privacidad, términos)
```

CONFIDENTIAL

FASE 3 — Hoja de ruta (estimado ~10–12 semanas, 1 equipo pequeño)

Fase	Semanas	Actividades	Entregables
0. Preparación	1	Confirmar propiedad de dominio/hosting con Drivemarketing; respaldar sitio actual; reunión con socio y ventas	Accesos, respaldo, objetivos y KPIs firmados
1. Discovery y diseño	2–4	Entrevistas a ventas y 3–5 clientes; inventario de productos y fichas; lista de precios base; arquitectura de información; diseño UI en Figma	Brief, sitemap final, wireframes, diseño móvil y escritorio aprobado, guía de tono y marca
2. Frontend y funcionalidades	5–8	Astro + CMS; plantillas de producto/proyecto; migración de contenido; cotizador; WhatsApp contextual; formularios	Sitio en staging, CMS cargado con catálogo inicial, cotizador funcional
3. Integración y pruebas	9–10	Worker, Sheets/CRM, correo; pruebas en dispositivos reales; Lighthouse ≥ 90; accesibilidad; redirecciones 301; revisión legal de datos	Reporte de QA, plan de redirecciones, checklist de seguridad
4. Despliegue y analítica	11–12	Cambio de DNS, SSL, Search Console, GA4/GTM, Perfil de Empresa en Google, capacitación del equipo	Sitio en producción, dashboards de leads, manual del CMS, plan de 90 días de mejora continua

KPIs sugeridos: solicitudes de cotización/mes, % de contactos por WhatsApp, tiempo de primera respuesta, tasa cotización→venta, tráfico orgánico por producto, puntaje Core Web Vitals.

CONFIDENTIAL

Riesgos y decisiones pendientes del socio

1. ¿Quién es dueño del dominio, hosting y fuentes? (afecta el cronograma).
2. ¿Se muestran precios/rangos o solo “solicitar cotización”?
3. ¿Qué certificaciones y clientes se pueden mostrar públicamente?
4. ¿Número de WhatsApp Business y quién atiende? Sin dueño del canal, el botón empeora la experiencia.
5. ¿Presupuesto mensual para publicidad (Google Ads) una vez el sitio convierta?
6. Fotos y renders actuales son de baja resolución: probable sesión fotográfica de planta y productos.

CONFIDENTIAL